



DOM va BOM bilan ishlash. JavaScript'da eventlar

DOM daraxti, elementlarni topish (querySelector), matn, atribut, uslub va class'larni o'zgartirish, element yaratish va o'chirish; BOM: window, location, localStorage, setTimeout; hodisalar va addEventListener; valyuta konvertori.

2 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **DOM** nima va JavaScript sahifadagi elementlarni qanday "ko'radi";
- Elementlarni topish, matnini, rangini, class'ini o'zgartirishni;
- Yangi elementlar yaratish va o'chirishni;
- **BOM**: brauzer oynasi, manzil, xotira (`localStorage`), taymerlar;
- **Hodisalar (events)**: tugma bosilishi, matn kiritilishi va boshqalarga javob berishni;
- Haqiqiy interaktiv dastur — valyuta konvertorini (13-loyiha).

DOM nima?

Brauzer HTML faylni o'qiganda, uni xotirada **daraxt** ko'rinishidagi obyektlarga aylantiradi. Bu daraxt **DOM (Document Object Model)** deyiladi. JavaScript sahifani aynan DOM orqali o'zgartiradi.

HTML

```
<body>
  <h1 id="sarlavha">Salom</h1>
  <ul class="royxat">
    <li>Olma</li>
    <li>Nok</li>
  </ul>
</body>
```

Matn

```
document
├── html
│   └── body
│       ├── h1#sarlavha → "Salom"
│       └── ul.royxat
│           ├── li → "Olma"
│           └── li → "Nok"
```



O'xshatish: oila shajarasi

DOM — oila daraxti. `body` — bobo, `ul` — ota, `li` lar — bolalar (va o'zaro aka-uka). JavaScript shu daraxtdagi istalgan "qarindosh"ni topib, uning kiyimini (uslub), ismini (matn) o'zgartirishi, yangi farzand qo'shishi yoki olib tashlashi mumkin.

`document` — butun sahifani ifodalovchi obyekt, DOM bilan ishlashning kirish nuqtasi.

Elementlarni topish

JavaScript

```
// querySelector – CSS selektori bilan BIRINCHI mos elementni topadi
const sarlavha = document.querySelector("#sarlavha"); // id bo'yicha
const royxat    = document.querySelector(".royxat");  // class bo'yicha
const birinchiLi = document.querySelector("li");      // teg bo'yicha

// querySelectorAll – BARCHA mos elementlar (ro'yxat)
const hammaLi = document.querySelectorAll("li");
hammaLi.forEach(li ⇒ console.log(li.textContent));

// Eski, lekin ko'p uchraydigan usul
const s = document.getElementById("sarlavha"); // # belgisisiz!
```



CSS'da qanday selektor yozsangiz (`#id` , `.class` , `nav a`), `querySelector` ga ham xuddi shunday yozasiz. 6-mavzudagi bilimlar shu yerda ham ishlaydi!

Elementlarni o'zgartirish

HTML

```
<h1 id="sarlavha">Eski sarlavha</h1>
<p class="matn">Oddiy paragraf</p>

<a id="havola" href="#">Havola</a>

<script>
  const h1 = document.querySelector("#sarlavha");
  h1.textContent = "Yangi sarlavha ✨"; // matnni almashtirish

  const p = document.querySelector(".matn");
  p.innerHTML = "Endi <b>qalin</b> so'z bor"; // HTML bilan almashtirish

  // Uslub (inline CSS) — xossa nomlari camelCase: background-color →
  backgroundColor
  h1.style.color = "white";
  h1.style.backgroundColor = "#4f46e5";
  h1.style.padding = "10px";
  h1.style.borderRadius = "8px";

  // Atributlar
  document.querySelector("#rasm").src =
"https://picsum.photos/seed/ikki/200/120";
  const a = document.querySelector("#havola");
  a.href = "https://uz.wikipedia.org";
  a.textContent = "Vikipediya";
  a.setAttribute("target", "_blank");
</script>
```



textContent yoki innerHTML?

Foydalanuvchi kiritgan matnni (ism, izoh) **doim** `textContent` bilan qo'ying. `innerHTML` esa matn ichidagi HTML va skriptlarni ham bajaradi — yomon niyatli odam izoh sifatida zararli kod yozishi mumkin (bu **XSS hujumi** deyiladi).

Class'lar bilan ishlash — eng to'g'ri usul

Uslubni `style` orqali birma-bir o'zgartirgandan ko'ra, CSS'da tayyor class yozib, JavaScript bilan uni qo'shish/olib tashlash yaxshiroq:

HTML

```
<style>
  .quti { padding: 20px; border-radius: 10px; background: #e5e7eb; transition:
.3s; font-family: sans-serif; }
  .faol { background: #22c55e; color: white; transform: scale(1.05); }
  .yashirin { display: none; }
</style>
<div class="quti" id="q">Men qutiman</div>
<p id="sir" class="yashirin">🙄 Sir matn topildi!</p>

<script>
  const q = document.querySelector("#q");
  q.classList.add("faol");           // class qo'shish
  // q.classList.remove("faol");     // olib tashlash
  // q.classList.toggle("faol");     // bor bo'lsa olib tashlaydi, yo'q
bo'lsa qo'shadi
  console.log(q.classList.contains("faol")); // true — bormi?

  document.querySelector("#sir").classList.remove("yashirin");
</script>
```

Element yaratish va o'chirish

HTML

```
<ul id="royxat"><li>Non</li></ul>

<script>
  const royxat = document.querySelector("#royxat");
  const mahsulotlar = ["Sut", "Tuxum", "Olma"];

  mahsulotlar.forEach(nom => {
    const li = document.createElement("li"); // 1. yaratish (hali sahifada
yo'q)
    li.textContent = nom; // 2. to'ldirish
    royxat.append(li); // 3. sahifaga qo'shish
  });

  royxat.firstChild.remove(); // birinchi elementni
o'chirish
</script>
```

BOM — brauzer bilan ishlash

BOM (Browser Object Model) — sahifaning o'zi emas, **brauzer oynasi** bilan ishlash vositalari. Ularning "boshlig'i" — `window` obyekti.

JavaScript

```
console.log(window.innerWidth, window.innerHeight); // oyna o'lchami
console.log(location.href); // joriy sahifa manzili
// location.href = "https://kun.uz"; // boshqa sahifaga o'tish
// location.reload(); // sahifani yangilash
console.log(navigator.language); // brauzer tili, masalan "uz" yoki "ru"
// history.back(); // "Orqaga" tugmasi

// Taymerlar
setTimeout(() => {
  console.log("3 soniya o'tdi 🕒");
}, 3000); // bir marta, 3000 ms dan keyin

let soniya = 0;
const taymer = setInterval(() => {
  soniya++;
  console.log(`${soniya} soniya`);
  if (soniya === 5) clearInterval(taymer); // to'xtatish
}, 1000); // har 1000 ms da
```

localStorage — brauzer xotirasi

Sahifa yangilansa, JavaScript o'zgaruvchilari "unutiladi". `localStorage` esa ma'lumotni brauzerda **doimiy** saqlaydi (brauzer yopilsa ham).

JavaScript

```
localStorage.setItem("ism", "Malika"); // saqlash (faqat matn!)
console.log(localStorage.getItem("ism")); // o'qish → "Malika"
localStorage.removeItem("ism"); // o'chirish

// Massiv yoki obyektini saqlash uchun – JSON ga aylantirish
const vazifalar = ["Dars qilish", "Kitob o'qish"];
localStorage.setItem("vazifalar", JSON.stringify(vazifalar));
const qaytaOlingan = JSON.parse(localStorage.getItem("vazifalar"));
console.log(qaytaOlingan[0]);
```

Hodisalar (events)

Hodisa — sahifada sodir bo'ladigan narsa: tugma bosildi, klavish bosildi, sichqoncha ustiga keldi, forma yuborildi. JavaScript hodisani **"tinglab"** turadi va sodir bo'lganda belgilangan funksiyani bajaradi.



O'xshatish: eshik qo'ng'irog'i

Siz eshik oldida doim kutib turmaysiz. Qo'ng'iroq **chalinganda** (hodisa) eshikni ochishga borasiz (funksiya). `addEventListener` — "qo'ng'iroq chalinsa, menga ayt" degan kelishuv.

HTML

```
<button id="tugma">Meni bosing!</button>
<p id="natija">Hali bosilmadi</p>

<script>
  const tugma = document.querySelector("#tugma");
  const natija = document.querySelector("#natija");
  let soni = 0;

  tugma.addEventListener("click", () => {
    soni++;
    natija.textContent = `Siz ${soni} marta bosdingiz 🎉`;
  });
</script>
```

JavaScript

```
element.addEventListener("hodisa_turi", funksiya);
```

Hodisa	Qachon sodir bo'ladi
<code>click</code>	Element bosilganda
<code>dblclick</code>	Ikki marta bosilganda
<code>mouseenter</code> / <code>mouseleave</code>	Sichqoncha ustiga kelganda / ketganda
<code>input</code>	Maydonga har bir belgi kiritilganda

change	Qiymat o'zgarib, maydondan chiqilganda (select, checkbox)
submit	Forma yuborilganda
keydown	Klaviaturada tugma bosilganda
load	Sahifa to'liq yuklanganda
scroll / resize	Sahifa aylantirilganda / oyna o'lchami o'zgarganda

Hodisa obyкти (event)

HTML

```
<input id="matn" placeholder="Bu yerga yozing...">
<p>Belgilar soni: <b id="soni">0</b></p>
<p id="oxirgi"></p>

<script>
  const input = document.querySelector("#matn");

  input.addEventListener("input", (event) => {
    // event.target - hodisa sodir bo'lgan element
    document.querySelector("#soni").textContent = event.target.value.length;
  });

  document.addEventListener("keydown", (e) => {
    document.querySelector("#oxirgi").textContent = `Oxirgi bosilgan tugma:
    ${e.key}`;
    if (e.key === "Escape") input.value = "";
  });
</script>
```

Forma yuborilishini ushlash

HTML

```
<form id="forma">
  <input name="ism" placeholder="Ismingiz" required>
  <button>Yuborish</button>
</form>
<p id="javob"></p>

<script>
  document.querySelector("#forma").addEventListener("submit", (e) => {
    e.preventDefault(); // ← sahifa qayta yuklanishini
    TO'XTATADI
    const ism = e.target.ism.value.trim();
    document.querySelector("#javob").textContent = `Rahmat, ${ism}! Ma'lumot
qabul qilindi.`;
    e.target.reset(); // formani tozalash
  });
</script>
```



`e.preventDefault()` — brauzerning odatiy harakatini bekor qiladi. Forma uchun bu sahifa qayta yuklanishining oldini oladi va ma'lumotni JavaScript bilan o'zimiz qayta ishlaymiz.

Amaliy mashg'ulot: valyuta konvertori (13-loyiha)

konvertor.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Valyuta konvertori</title>
<style>
  * { box-sizing: border-box; }
  body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; background: linear-
gradient(135deg, #e0e7ff, #fce7f3);
    min-height: 100vh; display: grid; place-items: center; margin: 0; }
  .karta { background: white; padding: 28px; border-radius: 20px; width: 340px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(79,70,229,.15); }
  h1 { margin: 0 0 18px; font-size: 1.4rem; text-align: center; }
  label { font-size: 14px; color: #6b7280; }
  input, select { width: 100%; padding: 12px; margin: 6px 0 14px; font-size:
16px;
    border: 2px solid #e5e7eb; border-radius: 10px; }
  input:focus, select:focus { border-color: #4f46e5; outline: none; }
  .qator { display: flex; gap: 10px; align-items: center; }
  .qator select { flex: 1; }
  #almashtir { border: none; background: #eef2ff; border-radius: 50%; width:
42px; height: 42px;
    font-size: 18px; cursor: pointer; transition: transform .3s; }
  #almashtir:hover { transform: rotate(180deg); }
  .natija { margin-top: 6px; padding: 16px; background: #4f46e5; color: white;
border-radius: 12px;
    text-align: center; font-size: 1.3rem; font-weight: bold; }
  .kurs { text-align: center; color: #6b7280; font-size: 13px; margin-top: 8px;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="karta">
    <h1>$🌐 Valyuta konvertori</h1>
    <label for="miqdor">Miqdor</label>
    <input id="miqdor" type="number" value="100" min="0">
    <div class="qator">
      <select id="dan"></select>
```

```

    <button id="almashtir" title="Almashtirish"></button>
    <select id="ga"></select>
  </div>
  <div class="natija" id="natija"></div>
  <div class="kurs" id="kurs"></div>
</div>

<script>
  // 1 birlik valyuta necha so'm (namuna kurslar)
  const KURSLAR = {
    UZS: { nomi: "🇺🇦 So'm", kurs: 1 },
    USD: { nomi: "🇺🇸 Dollar", kurs: 12700 },
    EUR: { nomi: "🇪🇺 Yevro", kurs: 13900 },
    RUB: { nomi: "🇷🇺 Rubl", kurs: 155 },
    KZT: { nomi: "🇰🇿 Tenge", kurs: 25 },
  };

  const miqdorEl = document.querySelector("#miqdor");
  const danEl = document.querySelector("#dan");
  const gaEl = document.querySelector("#ga");
  const natijaEl = document.querySelector("#natija");
  const kursEl = document.querySelector("#kurs");

  // Select'larni JavaScript bilan to'ldiramiz
  for (const kod in KURSLAR) {
    danEl.append(new Option(`${KURSLAR[kod].nomi} (${kod})`, kod));
    gaEl.append(new Option(`${KURSLAR[kod].nomi} (${kod})`, kod));
  }

  // Oxirgi tanlovni eslab qolish (localStorage)
  danEl.value = localStorage.getItem("dan") || "USD";
  gaEl.value = localStorage.getItem("ga") || "UZS";

  function hisobla() {
    const miqdor = Number(miqdorEl.value);
    const dan = danEl.value;
    const ga = gaEl.value;

    if (miqdor < 0 || miqdorEl.value === "") {
      natijaEl.textContent = "Miqdorni kiriting";
      return;
    }

    const somda = miqdor * KURSLAR[dan].kurs; // avval so'mga

```

```

    const natija = somda / KURSLAR[ga].kurs; // keyin kerakli
    valyutaga

    natijaEl.textContent = `${natija.toLocaleString("uz-UZ", {
    maximumFractionDigits: 2 })} ${ga}`;
    kursEl.textContent = `1 ${dan} = ${(KURSLAR[dan].kurs /
    KURSLAR[ga].kurs).toLocaleString("uz-UZ", { maximumFractionDigits: 4 })}
    ${ga}`;

    localStorage.setItem("dan", dan);
    localStorage.setItem("ga", ga);
  }

  miqdorEl.addEventListener("input", hisobla);
  danEl.addEventListener("change", hisobla);
  gaEl.addEventListener("change", hisobla);

  document.querySelector("#almashtir").addEventListener("click", () => {
    [danEl.value, gaEl.value] = [gaEl.value, danEl.value]; // qiymatlarni
    almashtirish
    hisobla();
  });

  hisobla(); // sahifa ochilganda birinchi hisob
</script>
</body>
</html>

```

Kodni tahlil qiling va kengaytiring:

- 1 Har bir qatorga izoh yozing: bu qator nima qiladi?
- 2 Yana 2 ta valyuta qo'shing (masalan, GBP, CNY).
- 3 "Tarix" bo'limi qo'shing: oxirgi 5 ta hisob ro'yxat sifatida natija ostida ko'rsatilsin (`createElement` + `prepend`).
- 4 Miqdor 1 000 000 dan katta bo'lsa, natija qizil rangda ko'rinsin (`classList`).

Qo'shimcha mashqlar

- Tungi rejim tugmasi:** bosilganda `body` ga `dark` class qo'shilsin/olinsin, tanlov `localStorage` da saqlansin.

- **Burger menyu:** 10-mavzudagi menyuni endi JavaScript bilan oching: ☰ bosilganda `.menu` ga `ochiq` class.
- **Sekundomer:** Start/Stop/Reset tugmalari va `setInterval`.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `Cannot read properties of null` — `querySelector` elementni topmadi: selektorda xato (`#` yoki `.` unutilgan) yoki skript HTML'dan **oldin** ulangan.
- ❌ `addEventListener("click", hisobla())` — qavs qo'yilsa funksiya darhol bajariladi. To'g'risi: `hisobla` (qavssiz).
- ❌ `input.value` ni son deb o'ylash — u doim matn. `Number()` !
- ❌ Formada `e.preventDefault()` unutilgan — sahifa yangilanib, natija bir lahzada yo'qoladi.
- ❌ `style.background-color` — JS'da defisli nomlar camelCase bo'ladi: `style.backgroundColor`.

O'zingizni tekshiring

? `class="karta"` bo'lgan birinchi elementni topuvchi kod?

- A. `document.querySelector("karta")`
- B. `document.querySelector(".karta")`
- C. `document.getElementById(".karta")`
- D. `document.find("karta")`

? Element matnini xavfsiz o'zgartiruvchi xossa?

- A. `innerHTML`
- B. `value`
- C. `src`
- D. `textContent`

? Class bor bo'lsa olib tashlaydigan, yo'q bo'lsa qo'shadigan metod?

- A. `classList.toggle()`
- B. `classList.add()`
- C. `classList.switch()`
- D. `className.change()`

? Maydonga har bir belgi kiritilganda sodir bo'ladigan hodisa?

- A. `click`
- B. `submit`
- C. `input`
- D. `load`

? Ma'lumotni brauzer yopilsa ham saqlab qoluvchi BOM vositasi?

- A. `setTimeout`
- B. `localStorage`
- C. `console`
- D. `location`

? **Forma yuborilganda sahifa qayta yuklanmasligi uchun nima chaqiriladi?**

- A. `e.stop()`
- B. `return false`
- C. `form.reset()`
- D. `e.preventDefault()`



Uyga vazifa

1. Valyuta konvertorini yakunlab, GitHub'ga joylang va Netlify'da e'lon qiling.
2. **Rang tanlagich:** 3 ta `input type="range"` (R, G, B). Ular o'zgarganda katta quti rangi o'zgarsin va HEX kodi ko'rsatilsin.
3. **Rasm galereyasi:** kichik rasmlar ustiga bosilganda katta rasm almashsin.



Yodda tuting

- DOM — sahifaning obyektlar daraxti; `document.querySelector()` / `querySelectorAll()` bilan topiladi.
- O'zgartirish: `textContent`, `innerHTML`, `style.xossa`, `classList.add/remove/toggle`, atributlar.
- Yaratish: `createElement` → `append`; o'chirish: `remove()`.
- BOM: `window`, `location`, `setTimeout/setInterval`, `localStorage` (JSON bilan).
- Hodisalar: `e1.addEventListener("click", funksiya)`; formada `e.preventDefault()`.

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

✓ Test javoblari

1. class="karta" bo'lgan birinchi elementni topuvchi kod? — **B) document.querySelector(".karta")**
2. Element matnini xavfsiz o'zgartiruvchi xossa? — **D) textContent**
3. Class bor bo'lsa olib tashlaydigan, yo'q bo'lsa qo'shadigan metod? — **A) classList.toggle()**
4. Maydonga har bir belgi kiritilganda sodir bo'ladigan hodisa? — **C) input**
5. Ma'lumotni brauzer yopilsa ham saqlab qoluvchi BOM vositasi? — **B) localStorage**
6. Forma yuborilganda sahifa qayta yuklanmasligi uchun nima chaqiriladi? — **D) e.preventDefault()**